天峨八腊广西融创睿智劳务有限公司“3.24”一般中毒窒息事故调查报告

2025-06-04 16:53　来源：天峨县应急管理局

天峨八腊广西融创睿智劳务有限公司“3.24”

一般中毒窒息事故调查报告

天峨县政府事故调查组

2025年5月

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）工程概况.....2

（二）事故发生单位基本情况.....2

（三）事故相关单位情况.....3

（四）人员伤亡及直接经济损失情况.....4

二、事故发生经过及应急处置情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）应急处置情况.....6

1.事故报告情况.....6

2.现场处置情况.....6

（三）事故应急处置评估.....7

三、现场勘查、鉴定论证情况.....7

四、事故原因分析.....9

（一）直接原因.....9

（二）间接原因.....9

1.企业安全生产主体责任不落实.....9

2.安全风险辨识管控不到位.....9

3.安全教育培训和安全技术交底不到位.....10

4.现场安全监管不到位.....10

5.劳动防护用品发放及监督使用不到位.....10

五、事故性质.....10

六、有关责任单位存在的主要问题.....10

（一）事故发生单位.....10

（二）专业分包单位.....11

（三）相关部门.....12

七、对事故有关责任的处理建议.....12

（一）免于追究责任人员.....12

（二）事故有关责任人员处理建议.....12

（三）事故有关责任单位处理建议.....13

（四）党纪政务处理建议.....13

八、事故防范和整改措施建议.....14

（一）进一步提高政治站位，增强安全生产意识.....14

（二）进一步落实企业主体责任，夯实安全生产基础.....14

（三）进一步强化风险管控，提升事故防范能力.....14

（四）进一步加强安全培训，提升员工安全素质.....15

（五）进一步完善应急管理机制，全面提高应急处置能力.....15

（六）进一步强化部门和属地监管责任的落实.....15

天峨八腊广西融创睿智劳务有限公司“3.24”

一般中毒窒息事故调查报告

2025年3月24日15时30分许，广西融创睿智劳务有限公司在天峨县向阳镇220KV变电站-天峨220KV变电站输电线路工程（以下简称该项目基开挖施工过程中发生一起中毒窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失288万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导高度重视，分别作出指示和批示，要求全力做好事故救援、善后处理以及事故调查相关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《建设工程安全生产管理条例》等有关法定，天峨县人民政府成立了由县委常委、常务副县长李保平任组长，县政府办公室副主任管远方、县应急管理局党委书记、局长韦达意为副组长，理局、县公安局、县发展和改革局、县总工会、县人力资源和社会保障局、八腊瑶族乡人民政府部门有关人员为成员的事故调查组，同时邀请县院、县纪委监委派员参加了事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、调查取证、询问人员、综合分析，查明了事故发生的因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，提出了事故整改和防范措施建议。

经事故调查组认定，天峨八腊广西融创睿智劳务有限公司“3.24”

中毒窒息事故是一起因安全意识淡薄、未按操作规程作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

该项目立项于2024年8月7日，项目工程为新建天峨县向阳镇220KV变电站-天峨220KV变电站输电线路路径长度约为44千米，线路为单回路面采用2×240㎜²，电缆截面为1×800㎜²，2024年12月12日广西恒都输变电工程有限公司中标为总承包施工单位。该输变电线路工程包含线路建设础施工建设项目，其中基础施工建设项目采取专业分包模式。2025年2月21日广西广能工程有限公司中标为该基础施工建设项目专业分包单位。2023日广西广能工程有限公司又把该基础施工建设项目劳务作业分包给广西融创睿智劳务有限公司，计划施工日期：从2025年3月1日至6月30日，在广西融创睿智劳务有限公司组织施工的A37号塔基。

A37号塔基设A、B、C、D四个基坑，见事故现场图1，事故发生在B基坑内，B基坑孔径1米，截止2025年3月24日，B基坑开挖深度约为4.2米。

（二）事故发生单位基本情况

广西融创睿智劳务有限公司作为该项目劳务分包作业单位，成立时间：2019年8月30日，统一社会信用代码为91450100MA5P1MCGW,注册资元，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼10层10-02号，企业类型：有限责任公司（自然人股），法定代表人：林海洁。经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；电气安装服务；服务等。

该公司具有广西南宁市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D345125679），资质类别及等级：施工劳务资质不具有广西壮族自治区住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2019〕001068）。

2024年6月22日，广西融创睿智劳务有限公司下发《关于黄学彬同志任命的通知》，任命黄学彬为公司总经理，全面负责公司日常管理工作。

2025年3月3日，广西融创睿智劳务有限公司下发《关于任命天峨县向阳镇220KV变电站-天峨220KV变电站输电线路工程现场管理人员的通命黄学彬韦选标为现场项目负责人，黄玲燕为项目现场专职安全员。

（三）事故相关单位情况

广西广能工程有限公司作为该项目工程施工专业分包单位，成立时间：2003年10月29日，营业期限：2003年10月29日至2053年10月29日会信用代码为91450100MA5K988Y4K,注册资本2100万元，住所：南宁市青秀区东葛路86号星和园办公楼14层、15层，企业类型：有限责任公司（投资或控股的法人独资），法定代表人：廖铭。经营范围：建筑劳务分包、输电、供电、受电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工道路货物运输（不含危险货物）等。

该公司具有广西壮族自治区住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D245344153），资质类别及等级：建筑工程施二级，输变电工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，电力工程施工总承包二级；具有国家能源局南方监督局核发的《承装（修、试施许可证》（许可证编号：6-2-00017-2009）；具有广西壮族自治区住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字000067）。

2025年3月3日，广西广能工程有限公司下发《关于成立天峨县向阳镇220KV变电站-天峨220KV变电站输电线路工程项目部的通知》，任命项目经理，蒋勇奇为项目总工，现场安全员为韦乔寿。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，事故调查组认定本事故共造成直接经济损失288万元。

死者情况：钟孔国，男，51岁，1974年出生，身份证号码：X;户籍地：广西壮族自治区巴马瑶族自治县那社乡大洛村人，死亡原因为中毒缺心血检测出一氧化碳（CO），碳氧血红蛋白饱和度为66.5%。韦荣交，男46岁，1978年出生，身份证号码：，广西壮族自治区巴马瑶族自治县那人，死亡原因为中毒缺氧窒息，心血检测出一氧化碳（CO），碳氧血红蛋白饱和度为61.9%。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月24日8时左右，广西融创睿智劳务有限公司劳务人员钟孔国、韦荣交到达天峨县八腊瑶族乡八腊村小寨屯张家岭坡天峨县向阳镇电站-天峨220KV变电站输电线路工程电力铁塔基（塔基桩号为A37号，A37号塔基设A、B、C、D四个基坑）开挖现场，并对B基坑进行开挖作业，韦在基坑内挖掘，钟孔国在基坑外边配合韦荣交挖掘作业并利用手摇卷扬机提土、倾倒等操作。当基坑开挖深度约4.2米时出现了坚硬石头，使用普以开挖作业，于是钟孔国、韦荣交两人首次使用了本单位韦选标（管工）向其提供的二氧化碳气体压裂管（5支，二氧化碳气体压裂管主要成分含酸盐、草酸盐、钾盐、铵盐和水杨酸等；健康危害：具有强刺激性，高浓度接触，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。中毒表现有灼烧感、息、气短、喉炎、头痛、恶心呕吐等）通过打孔后便放入孔内进行引爆，引爆过后，韦荣交进入有限空间深基坑没有执行“先通风、再检测、后作全原则，且未佩戴防毒面罩情况下便下到基坑底后晕倒，站在基坑边上的钟孔国与韦荣交进行对话，未见其应答，钟孔国发现情况严重，便立即电近正在指挥进场道路开挖的韦选标，告知其发生事故情况后挂断了电话，未采取安全防范措施情况下便进入基坑进行救援。

（二）应急处置情况

1.事故报告情况。下午15时30分许，韦选标接到钟孔国打来的电话，其在电话中告诉韦选标他们开挖的B基坑出事了，和他一起施工作业的坑内没有了动静后便挂断电话。韦选标立即赶往事故现场，同时告知正在开挖进场道路的挖机师傅（冉景超），叫其赶往现场救援，路上韦选标打高富（本单位现场施工作业人员）、广西广能工程有限公司项目经理吕定标告诉他们发生事故情况，吕定标接到报告后便向广西融创睿智劳务公司故情况。

2.现场处置情况。下午16时左右，韦选标赶到事故基坑旁边，发现基坑旁边附近未看见钟孔国和韦荣交两人，于是试图下基坑救援，因坑内加上有刺激味道便停止下坑。这时候彭高富、冉景超也陆续赶到现场，韦选标叫彭高富利用旁边空压机送气管向事故基坑内吹风，待浓烟散去后，彭高富两人协作把两名伤者从坑底拉上来，发现两人均无呼吸迹象，于是韦选标对钟孔国、彭高富对韦荣交做人工心肺复苏，冉景超负责拨打1话。彭高富发现对伤者做人工呼吸急救后效果不佳，便拨打了报警电话。拨打急救电话后大约1个小时，救护车赶到了现场，经对伤者输氧气、后，抢救无效两名伤者均死亡。

接报后，县委常委、常务副县长李保平、县应急管理局主要负责人、县公安局、八腊瑶族乡等单位部门赶到现场开展现场管控、安抚家属、处置等工作。专业分包单位广西广能工程有限公司吕定标及时接待家属及联系涉事劳务单位商量赔偿家属事宜。

（三）事故应急处置评估

事故应急处置过程中，天峨县人民政府及相关部门反映迅速、应急处置、信息上报、应急响应及时。现场处置科学快速高效，配合有力，无发生。舆情管控引导得当，未发生舆情事件。

三、现场勘查、鉴定论证情况

该项目电力铁塔塔基开挖事故事发地点位于天峨县八腊瑶族乡八腊村小寨屯张家岭坡。事发电力铁搭塔基编号为A37号,塔基设A、B、C、D四事故发生在B基坑。

经现场勘查：事发B基坑开挖深度约4.2米，基坑孔径1米，坑底石头见有多处裂痕缝隙，坑底有死者（韦荣交和钟孔国）挖掘使用的工具：一一只簸箕、一只小塑料桶、死者穿戴过的安全帽一个、穿过的皮鞋一只，基坑口架设一台手摇卷扬机，基坑口边约1.5米处有一个红色袋子，内装有

一次性口罩（口罩系死者作业时使用），距离B基坑约5米处有空压机送气手持式打孔钻机一台，距离B基坑约200米处有煤矿用电容式发爆器一台碳气体压裂管5支。经调查询问，事发当天已使用二氧化碳气体压裂管5支进行过一次爆破，现场施救人员在施救前发现基坑口有浓烟且带有刺激性

经天峨县公安局对死者（钟孔国、韦荣交）抽血送检，送检单位为河池市公安局物证鉴定所，检验结果：钟孔国心血检出一氧化碳，碳氧血和度为66.5%；韦荣交心血检出一氧化碳，碳氧血红蛋白饱和度为61.9%；遇难两人均符合一氧化碳中毒窒息特征。

事故调查组通过对事故现场进行勘察，查明广西融创睿智劳务有限公司作业现场未根据《建设工程安全生产管理条例》的规定和施工单位编峨县向阳镇220KV变电站-天峨220KV变电站输电线路工程人工挖孔桩基础施工方案》要求施工。

1.基坑开挖施工时，未安排现场安全监护人。

2.塔基开挖作业未进行安全风险隐患辨识，未采取相应防范措施。

3.基坑（深度约4.2米）开挖未按照有限空间作业安全操作规范的要求进行审批、作业。

4.上岗作业前，单位未对员工进行安全生产教育和操作规程培训。

5.死者（钟孔国、韦荣交）未正确佩戴劳动防护用品，未佩戴送风式防毒面罩。在施工作业使用二氧化碳气体压裂管进行爆破后，未采取向风、有害气体检测，韦荣交便进入坑内，从而导致中毒缺氧窒息，钟孔国见状后，未利用空压机送风管向基坑内吹风排气，也未采取有效防护措施盲目进入坑内施救，同样导致中毒缺氧窒息，加重了事故的死亡人数。

四、事故原因分析

（一）直接原因

民工钟孔国、韦荣交安全意识淡薄，自我保护意识差，未遵守有限空间作业安全操作规范要求，进入基坑（基坑深度约4.2米，孔径1米）“先通风、后检测、再作业”操作流程，且进入刚爆破后的基坑时没有正确佩戴劳动防护用品情况下中毒缺氧窒息，导致了本起事故的发生。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任不落实。广西融创睿智劳务有限公司未建立健全安全生产责任制，未明确各级管理人员和岗位人员的安全生产责任化责任制度和考核办法；施工技术管理、安全监督管理缺失，专业分包单位施工项目部项目经理、安全负责人等安全责任不明确，安全负责人、安安全责任不落实;劳务分包单位项目负责人、安全管理员未到过项目现场，安全管理工作履职不到位，项目管理混乱。

2.安全风险辨识管控不到位。广西融创睿智劳务有限公司未及时辨识天峨县向阳镇220KV变电站-天峨220KV变电站输电线路工程塔基开挖过中毒、窒息风险并采取相应管控措施。

3.安全教育培训和安全技术交底不到位。广西融创睿智劳务有限公司未组织新进场员工开展三级安全培训教育，未对现场施工人员开展专项培训，未对现场施工作业人员进行安全技术交底。

4.现场安全监管不到位。广西融创睿智劳务有限公司铁塔基坑开挖施工现场，未安排现场安全监管员到场对挖坑作业人员进行监管，督促从格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程，未及时发现并制止施工作业人员违反操作规程的行为。

5.劳动防护用品发放及监督不到位。劳务施工单位未为劳务从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人则佩戴、使用。

五、事故性质

经调查组调查认定，天峨八腊广西融创睿智劳务有限公司“3.24”中毒窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

广西融创睿智劳务有限公司安全生产管理混乱，项目安全监管失职失责，没有采用严格考核督促安全生产责任制的落实。未建立安全教育培未组织新员工开展三级安全培训教育，没有针对下基坑作业进行有效的安全操作培训。没有对下坑作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;在从业人员未熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程的情况下便安排上岗作业。安全管理主实不到位，项目负责人及现场安全人员没有深入现场，项目负责人黄学彬、安全员黄玲燕从未到过项目现场履行职责，导致公司的安全管理制度、管控措施未能落实到项目建设施工全过程，项目现场管理混乱，施工作业人员违章作业，安全措施没有有效落实。如在基坑开挖施工过程中，未风，每次下坑前也未对基坑气体进行检测，在事故当天A37号塔基B基坑开挖过程中使用二氧化碳气体压裂管进行爆破后,施工作业人员未严格执风、再检测、后作业”的规定要求，施工作业人员在基坑爆破后产生的浓烟未消散的情况下没有采取安全防范措施便进入基坑作业。专项应急演展，对作业人员的应急救援教育培训不到位，导致项目施工过程中发生紧急情况时，现场施工人员不能正确辨识存在的风险，处置措施严重失误，盲目施救。

（二）专业分包单位

广能工程有限公司项目安全监督管理不到位，依据《电力建设工程施工安全监督管理办法》 第二十四条：“施工单位应当履行劳务分包安任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。”对劳务分包单位广西融创睿智劳务有限公管理督促检查不严，公司项目负责人、安全员自项目施工以来未曾到岗履职的问题督促整改不到位，导致现场安全管理缺位，相关安全管理制度和得不到有效落实。

（三）相关部门

县发展和改革局结合监管行业领域安全生产实际印发《天峨县能源电力系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》的通知要企业建立健全安全生产责任制，开展企业隐患自查自纠，强化安全生产教育培训，落实安全生产主体责任，但相关企业不够重视，没有落实开展企查自纠，没有开展安全生产“三级”教育培训，现场施工未安排安全监管员以及企业项目施工没有向相关部门报备等，暴露出行业监管部门对企业存在漏洞。

七、对事故有关责任的处理建议

（一）免于追究责任人员

韦荣交，男，未严格落实岗位安全责任，未遵守安全生产操作规程，未正确佩戴劳动防护用品，对事故发生负有主要直接责任，鉴于已经在亡不再追究其责任。

钟孔国，男，未严格落实岗位安全责任，违反安全生产操作规程，未正确佩戴劳动防护用品，盲目施救，对事故发生负有主要直接责任，鉴事故中死亡不再追究其责任。

（二）事故有关责任人员处理建议

黄学彬，广西融创睿智劳务有限公司总经理，“天峨县向阳镇220KV变电站-天峨220KV变电站输电线路工程”项目负责人。未认真履行安责，对公司项目安全生产重视不够，对项目安全管理人员只挂名不到岗履职行为失察，导致施工现场管理缺失，对现场施工人员未进行安全生产教对现场作业人员存在严重的违规作业未得到及时制止，未认真督促、检查本单位项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中和国安全生产法》第二十一条第一款第三项、第五项之规定，对事故发生负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一之规定，建议由天峨县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）事故有关责任单位处理建议

广西融创睿智劳务有限公司，公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理混乱，项目负责人、安全员不到岗履职。现场施工人员未严限空间作业规定要求，进入基坑“先通风、再检测、后作业”技术要求，没有采取相应防护措施下基坑作业；公司安全生产教育和应急演练落实不场人员救援知识缺乏，盲目下基坑施救，导致事故死亡人员增加，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规由天峨县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）党纪政务处理建议

事故调查中发现企业未将项目开工情况向县发展和改革局报备，县发展和改革局对企业项目施工安全监管机制存在缺陷，建议由县安全生产理委员会约谈县发展和改革局。

八、事故防范和整改措施建议

(一)进一步提高政治站位，增强安全生产意识。事故相关单位要加强对习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神的学习领树立生命至上、安全第一的理念，认真履行安全生产责任。特别是电力领域要坚持“安全第一，预防为主”、“安全无小事”的原则，将电力安全展放在同等重要位置，认真开展安全生产专项整治行动，全面排查治理各类生产安全事故隐患，严查各类违规违章作业，防止类似事故再次发生。

(二)进一步落实企业主体责任，夯实安全生产基础。事故相关单位要深刻吸取事故教训，举一反三，严格按照安全生产管理主体责任要求，企业各项规章制度，完善安全生产责任体系，扎实落实安全生产“五到位”规定。特别是广西融创睿智劳务有限公司要认真贯彻落实《中华人民共生产法》《建设工程安全生产管理条例》《电力建设工程施工安全监督管理办法》(国家发改委第28号令)等安全生产法律法规，健全安全管理机构司内部人员管理，强化责任落实。严厉查处项目经理、技术负责人、安全员不到岗履责问题，杜绝缺岗行为和资质挂靠现象，确保公司安全生产规操作规程有效落实。

(三)进一步强化风险管控，提升事故防范能力。事故相关单位要强化对存有重大危险源的施工环节和部位的重点管控，对有可能发生的事故预判，制定相应的风险管控措施。重点要针对深基坑等可能存在的不安全因素及可能造成的事故类型，健全完善施工现场隐患排查治理制度，确保基坑前必须“先通风、再检测、后作业”，持续在基坑作业必须按规定进行连续通风和检测，及时发现并消除事故隐患，防患于未然。要强化过程场监督检查，监督作业队伍严格按照法规标准、图纸和施工方案施工，确保安全生产。

(四)进一步加强安全培训，提升员工安全素质。事故相关单位要加大安全培训工作力度，将基坑等安全培训列入安全管理人员全员培训内容习事故案例、风险辨识、风险管控措施及应急处置预案等相关内容，强化培训效果，提升员工安全生产意识。要进一步完善特种作业工作票管理制作业人员的执行意识，项目施工过程中遇临时需改变工作票内容的，必须先报告批准，确保人、岗、职三到位，严禁超作业票工作内容作业的行为。

（五）进一步完善应急管理机制，全面提高应急处置能力。事故相关单位要结合本次事故应急救援处置教训，进一步完善专项应急预案，有针善深基坑作业规程和施工现场安全管理规范等制度。强化应急演练，定期组织作业相关人员及管理人员开展深基坑中毒窒息事故应急演练，提高企管理人员的应急处置能力。

A基坑 深4.95米、孔径1米

B基坑 深4.2米、孔径1米

（六）进一步强化部门和属地监管责任的落实。认真贯彻落实《天峨县安全生产治本攻坚三年行动实施方案2024-206年》的通知要求，县发局、各乡镇人民政府加强对辖区内电力建设项目安全监督管理，严格落实电力建设项目审批程序，全面、深入、细致地开展辖区在建电力建设项目大排查，及时整改消除安全隐患，应加大执法力度，对无视安全生产、违法违规施工的行为要及时制止并依法严厉查处。应加大日常巡查和监管力行业监管和地方监管沟通协调与应急联动机制，及时发现与解决电力建设项目施工安全风险隐患问题。

附件：图1

C基坑 深3.5米、孔径1米

D基坑 深8.4米、孔径1米

天峨八腊广西融创睿智劳务有限公司“3.24”

一般中毒窒息事故调查组

2025年5月20日

附件：图1



（此图为事故现场的照片）

桂公网安备 45122202000018 桂ICP备18002561号-2　　网站标识码 ：4512220007